

3. Définition de la fonction objectif

$job_done_i \in \{0, 1\}$

Vaut 1 si job i est achevé, 0 sinon

$job_done_before_limit_i \in \{0, 1\}$ Vaut 1 si job i se termine avant LIMIT_MAKESPAN, 0 sinon

Profits

$$\max \sum_i resal_price[i] \cdot job_done_before_limit[i] \quad (1)$$

Sert à augmenter le profits généré

Ne permet pas d'avoir les affectations pour les opérations des job done apres la limit de temps

Skills

$$\max \sum_{k \in W, m \in M} level_final[k, m] - level_depart[k, m] \quad (2)$$

Sert à augmenter les skills des workers

makspan job_done

$$\min \sum_i penalty_makespan_job[i] \quad (5)$$

Sert à caler les jobs pas fini à temps
le plus proche de la date limite

En maximisant (1) sa force à minimiser (5) mais ne force pas à réduire la variable pour un job donnée si il dépasse le temps limite. Donc affectation apres la limite de temps négilgé

Ergonomie

$$\min \sum_{k \in W, m \in M} cognitive_load[k, m] \quad (3)$$

Sert à diminuer la charge cognitif des workers

Soft constraint level

$$\min \sum_{i \in J, j \in J_i} penalty_level[i, j] \quad (4)$$

Pour limiter les opérations fait sans levels
Sinon un opérateur pourra faire une opération sans level, meme si un worker avec level aurait pu la faire

Aggrégation des citères (2 choix) :

$$\sum (1) \cdot \alpha_1 + (2) \cdot \alpha_2 + (3) \cdot \alpha_3 - C_{max}$$

$$\sum (1) \cdot \alpha_1 + (2) \cdot \alpha_2 + (3) \cdot \alpha_3 - (5)$$

Peut être ajouté

$$\sum Profit \cdot \alpha_1 + Skills \cdot \alpha_2 + Ergonomie \cdot \alpha_3$$

À potentiellement ajouter dans la fonction objectif :

makspan job_done

$$\min \sum_i penalty_makespan_job[i]$$

Pénaliser les jobs fini après la limite de temps

Finish all Jobs

$$\max \sum_i resal_price[i] \cdot job_done[i]$$

Bonus pour les jobs terminé même après limite de temps

Soft constraint level

$$\min \sum_{i \in J, j \in J_i} penalty_level[i, j]$$

Pénaliser les workers faisant tache sans niveau

makespan

$$\min \sum_i penalty_makespan_job[i]$$

Pénaliser la date de fin du dernier job

Instance aléatoire

Fichier .test

Paramètres instance aléatoire

Seed

135

Nombre de jobs

3

Nombre de workers

3

Nombre de métiers

1

Max opérations par job

5

Nombre de tâches

lower

Contraintes

Worker de base par job

Autoriser job / tâche sans skill suffisant

Constrained makespan

Limite makespan

20,00

Poids pour objectif three

Poids profit

1,00

Poids skills

0,00

Poids charge cognitive

0,00

Ordonnance pas le job fini apres la limite

Metric	Value
Jobs terminés	2/3
Profit jobs terminés	73.14
Charge cognitive totale	7.24

Ordonnance le job fini apres la limite

Metric	Value
Jobs terminés	3/3
Profit jobs terminés	210.67
Charge cognitive totale	20.96

Ordonnance le job fini apres la limite en le finissant plus tot

Metric	Value
Jobs terminés	3/3
Profit jobs terminés	210.67
Charge cognitive totale	3

Ordonnance les jobs au plus tôt

Metric	Value
Jobs terminés	3/3
Profit jobs terminés	210.67
Charge cognitive totale	19.91

Ordonnance le Max de job sous limite makespan et ne se soucis pas de ce qui se passe après

Metric	Value
Jobs terminés	3/3
Profit jobs terminés	210.67
Charge cognitive totale	6.23

Ordonnance le job fini apres la limite

Metric	Value
Jobs terminés	2/3
Profit jobs terminés	73.14
Charge cognitive totale	6.23

Ordonnance le job fini apres la limite en le finissant plus tot

Metric	Value
Jobs terminés	3/3
Profit jobs terminés	210.67
Charge cognitive totale	5.96

Nouvelle instance

Paramètres instance aléatoire

Seed

133

-

+

Nombre de jobs

3

-

+

Nombre de workers

3

-

+

Nombre de métiers

1

-

+

Max opérations par job

5

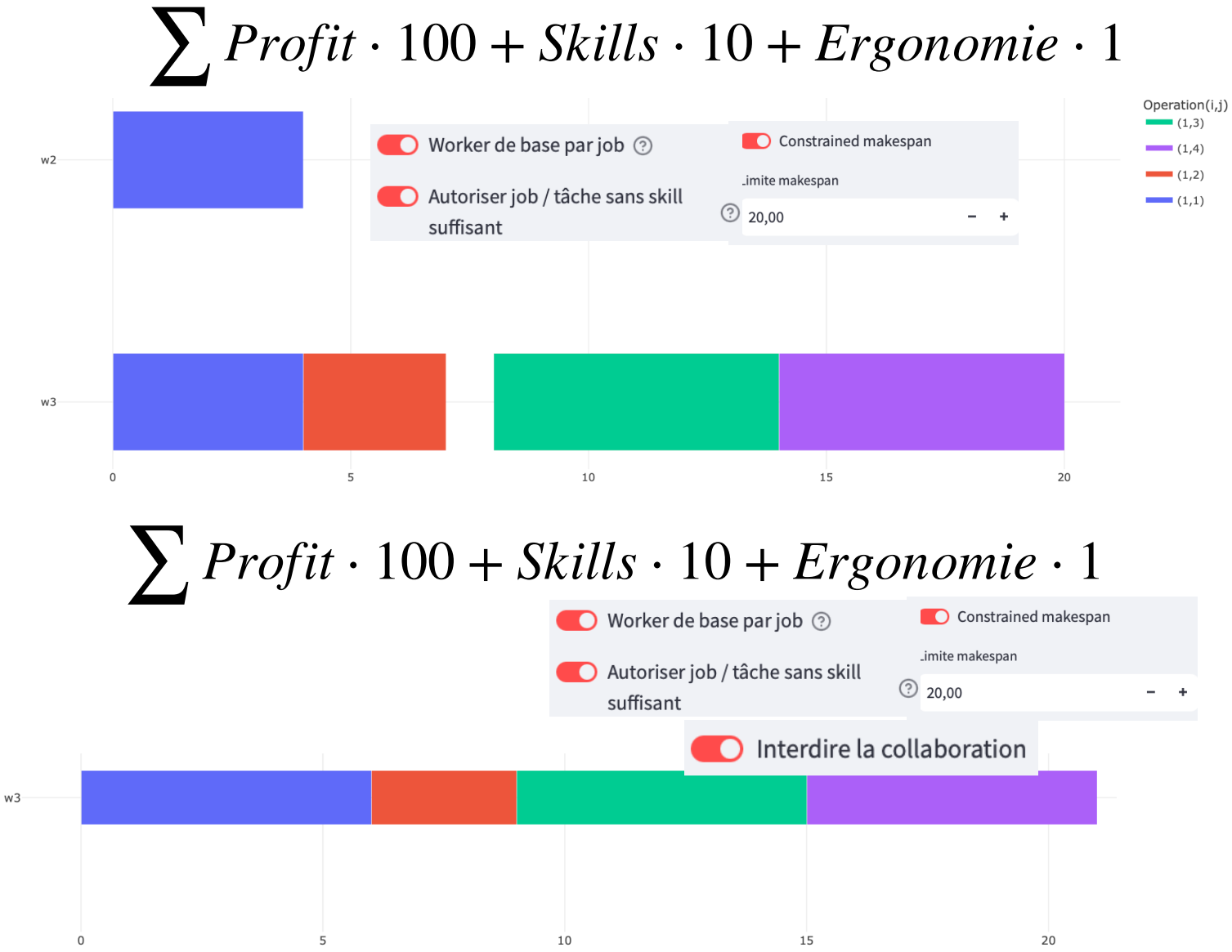
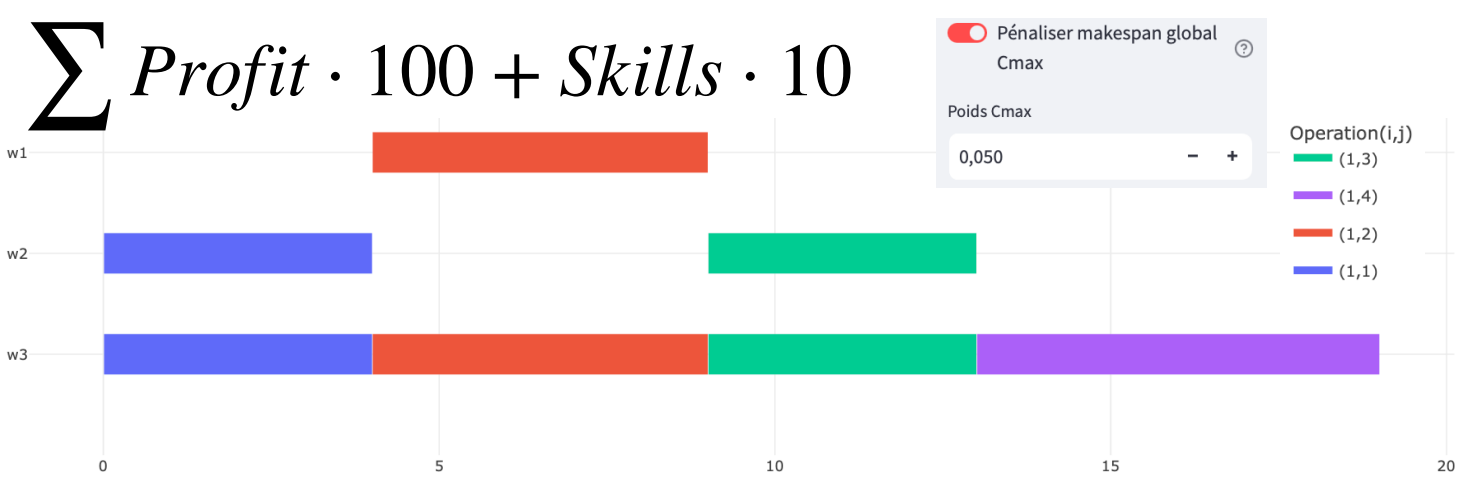
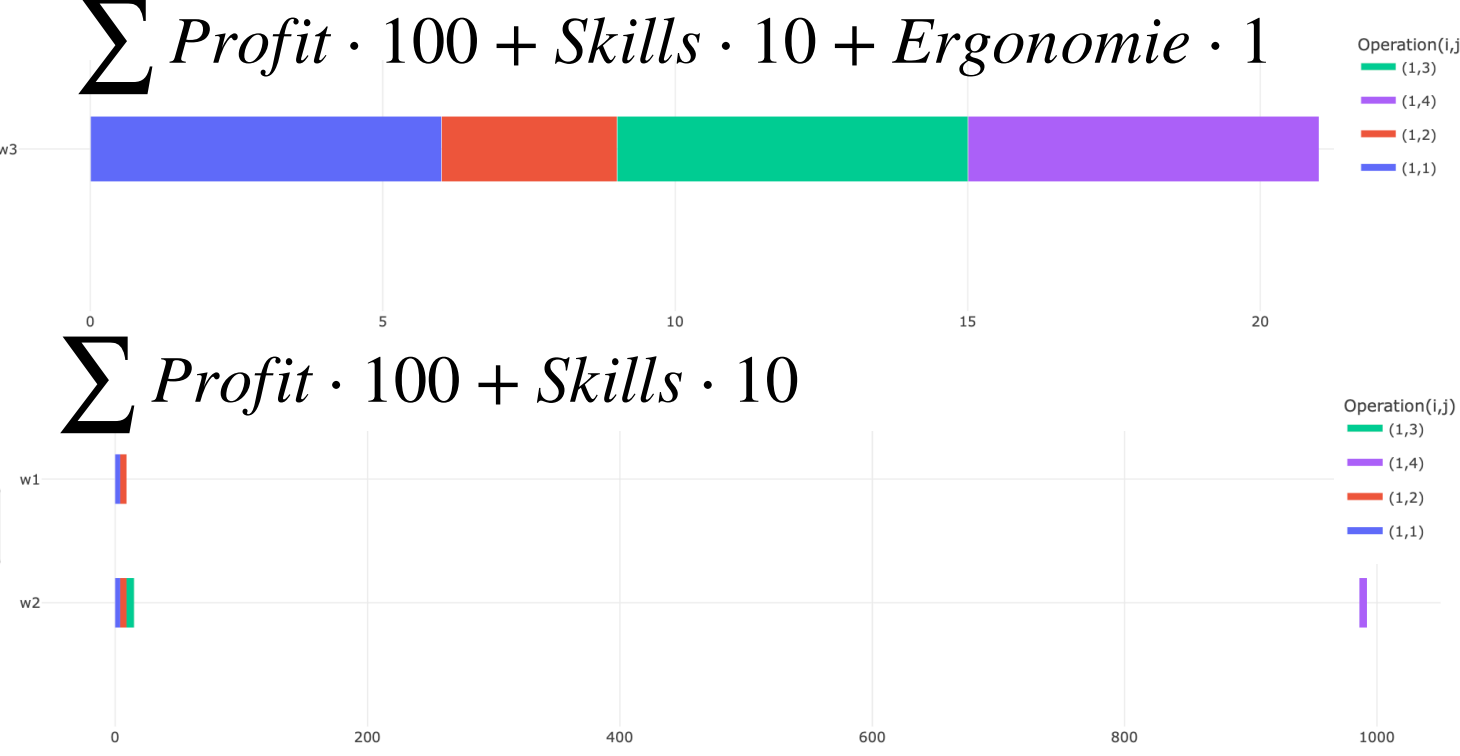
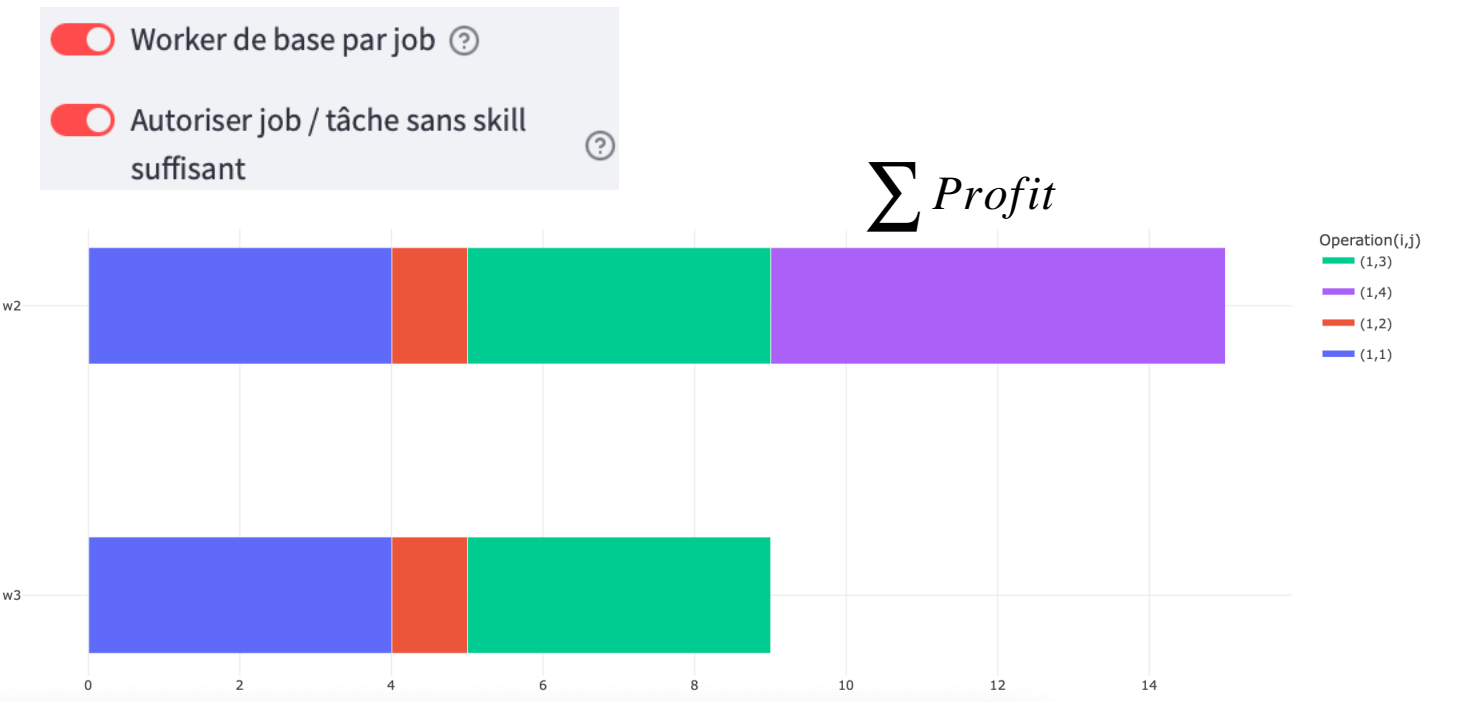
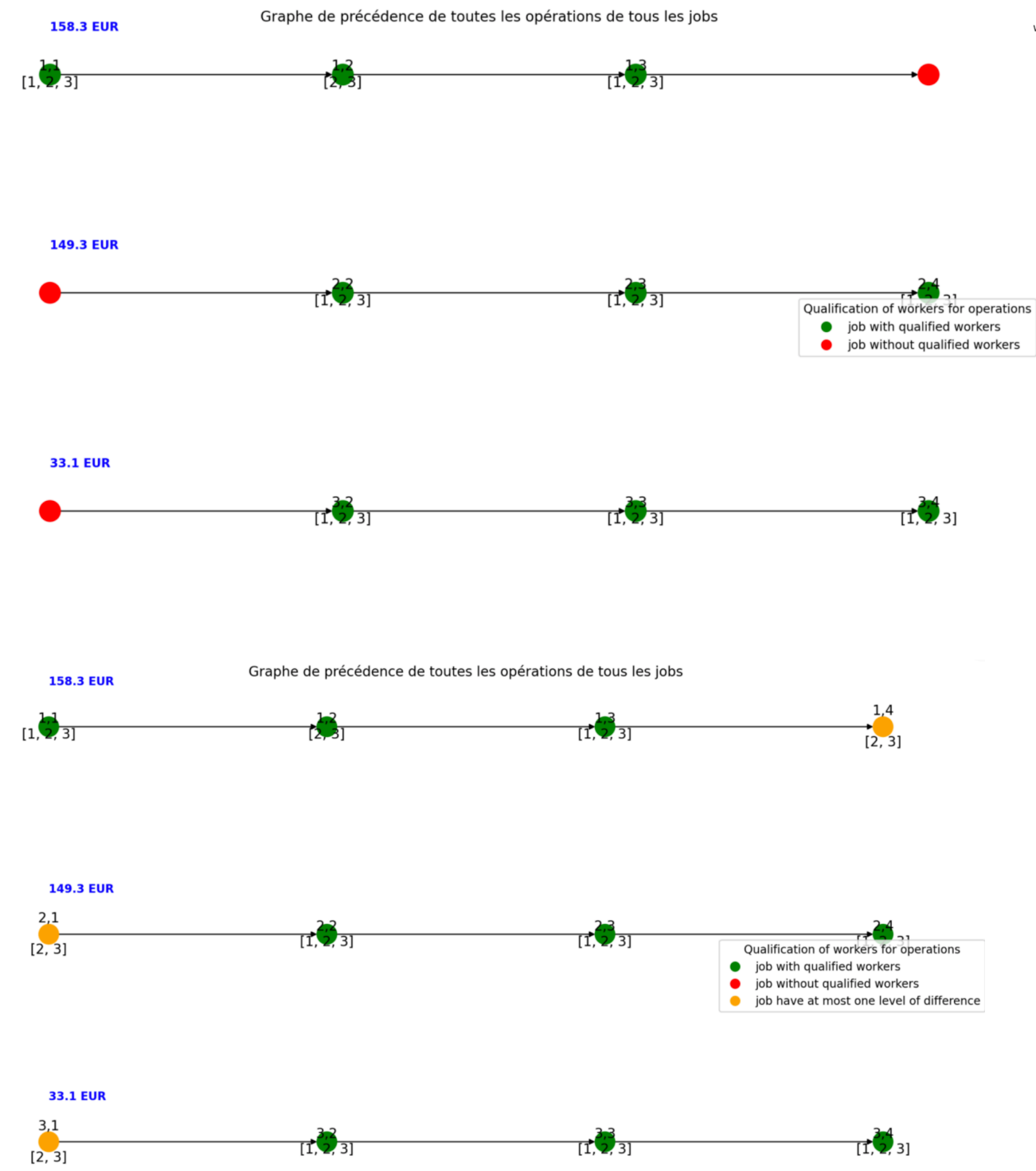
-

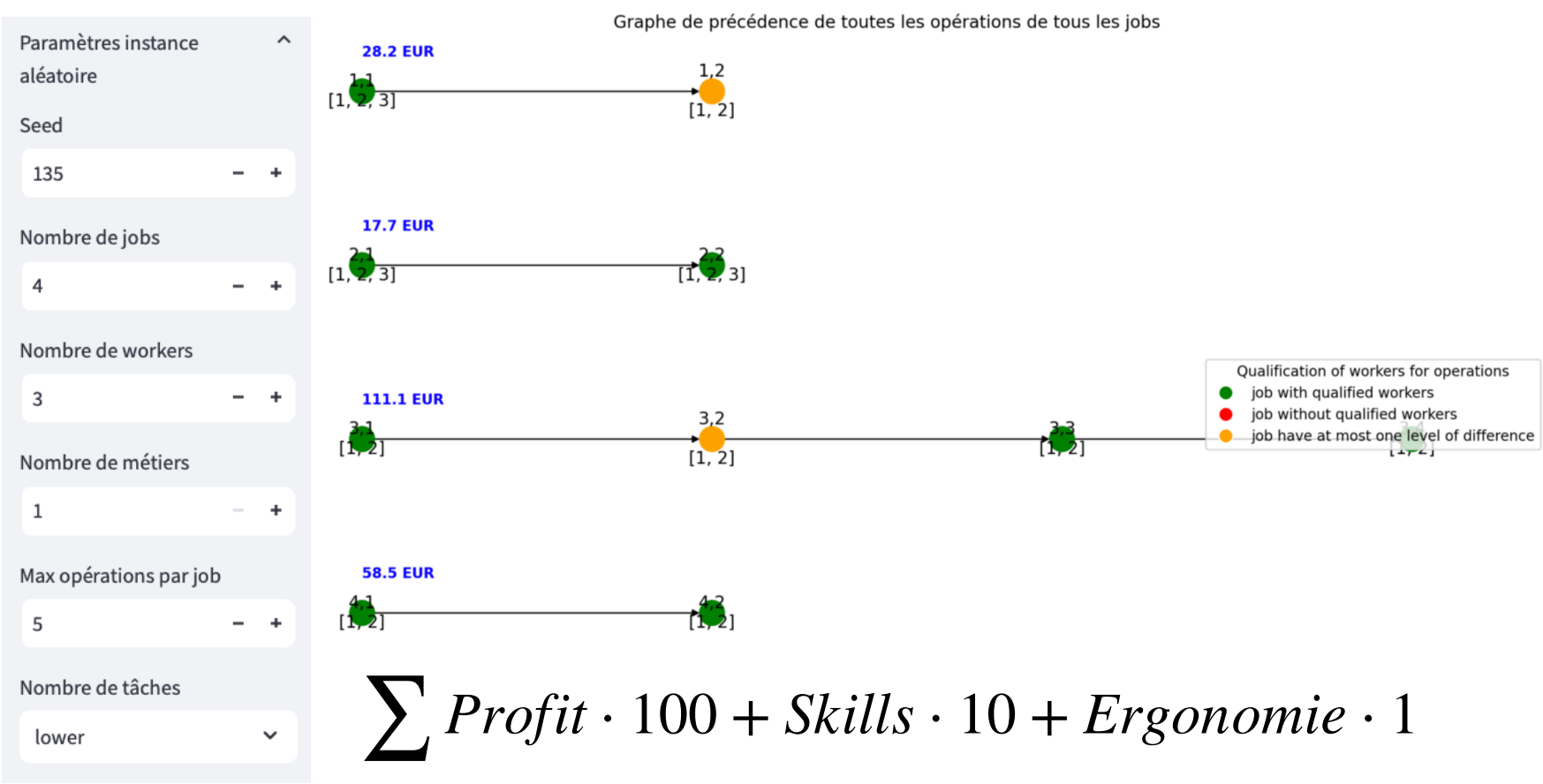
+

Nombre de tâches

lower

▼





Worker de base par job

Autoriser job / tâche sans skill suffisant

Bonus tous les jobs terminés

Poids benefit_all_jobs

Pénaliser niveau insuffisant

Poids penalty_levels

Pénaliser dépassement par job

Operation(i,j)

(3,1)

(3,2)

(4,2)

(2,2)

(3,4)

(4,1)

(3,3)

(2,1)

w1

w2

w3

21

